Universidad de Antioquia
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
2598521 - Informatica II

Fiesta mundial con UdeAWorldCup

Informe de Análisis y Diseño Técnico

Rigoberto Berrio Berrio
Estudiante de Ingeniería Electrónica
rigoberto.berrio1@udea.edu.co

Felipe Herrera Lopera
Estudiante de Ingeniería Electrónica
felipe.herreral@udea.edu.co

18 de abril de 2026

1. Análisis del Problema

1.1. Comprensión del Desafío

El proyecto UdeAWorldCup consiste en el desarrollo de un sistema capaz de simular el Mundial de Fútbol FIFA 2026. El reto principal se encuentra en la gestión de una gran cantidad de datos: 48 selecciones, 1.248 jugadores y un fixture de 104 partidos. A diferencia de un simulador de juego en tiempo real, este sistema se basa en modelos estadísticos y de probabilidad para generar resultados coherentes.

Desde la perspectiva de la programación, el problema se divide en entidades claras: Equipos, Jugadores y Partidos. El diseño debe permitir que estas piezas interactúen siguiendo las reglas de la FIFA, pero bajo las estrictas limitaciones técnicas, como el no uso de librerías de contenedores estándar (STL) y la gestión manual de la memoria dinámica.

1.2. Entidades y Responsabilidades

Para que el sistema sea organizado, se asignaron responsabilidades específicas a cada componente del diseño:

Entidad	**Atributos Clave**	**Responsabilidad Principal**
Jugador	Nombre, dorsal, goles, tarjetas y faltas.	Almacenar y actualizar el rendimiento individual en cada partido.
Equipo	Nombre, Ranking FIFA, confederación, historial de goles y nómina.	Administrar el grupo de 26 jugadores y sus estadísticas colectivas.
Partido	Sede, equipos rivales, marcador y estadísticas de posesión.	Ejecutar la simulación, generar eventos y repartir los resultados a los implicados.
Grupo	Identificador (A-L) y tabla de posiciones.	Organizar los enfrentamientos iniciales y definir quiénes avanzan de ronda.
Mundial	Lista de equipos, grupos y el cuadro de llaves (fixture).	Controlar el flujo general, desde el sorteo inicial hasta la gran final.
Almacenamiento	Dato genérico y puntero al siguiente.	Servir como la unidad básica de almacenamiento en las listas enlazadas.
Lista	Cabeza de lista y contadores de eficiencia.	Gestionar el almacenamiento dinámico de cualquier tipo de objeto sin usar STL.

1.3. Reglas del Torneo y Restricciones Algorítmicas

El diseño debe responder a reglas de negocio que no son simples de programar:

1.3.1. Sorteo de Grupos con Restricciones Geográficas

- Se debe garantizar que EE.UU., como anfitrión, encabece el Bombo 1.
- El resto de las selecciones se distribuyen por ranking FIFA en cuatro bombos.
- La restricción más compleja es la de las confederaciones: no se permite que equipos de la misma zona coincidan en un grupo, con la excepción de la UEFA (máximo dos por grupo). Esto obliga a usar un algoritmo de validación constante durante el sorteo.

1.3.2. Calendario de Juego y Descanso

- La fase de grupos dura 19 días y no se pueden jugar más de 4 partidos por jornada.
- Existe una regla de salud deportiva: ningún equipo puede jugar dos partidos si no han pasado al menos 3 días entre ellos. Esto requiere un algoritmo de programación de fechas muy preciso.

1.3.3. Modelo de Probabilidad por Jugador

La simulación de los eventos en el campo sigue estas probabilidades base:

Evento en el Partido	**Probabilidad**
Primera tarjeta amarilla	6 %
Segunda amarilla (Roja)	1.15 %
Gol (basado en Poisson)	4 % por jugador
Cometer una falta	13 %

2. Estructura de Clases y Relaciones

2.1. Arquitectura del Sistema

El modelo se basa en una jerarquía donde la clase **Mundial** es el contenedor raíz. El uso de punteros es fundamental para evitar duplicar información en la memoria RAM, especialmente cuando un equipo pertenece al Mundial pero también está siendo referenciado por un Grupo o un Partido.

2.2. Detalle de las Relaciones Técnicas

Se definieron las conexiones entre clases buscando siempre la integridad de los datos:

Relación	**Origen**	**Destino**	**Tipo de Vínculo**
Mundial con Equipos	Mundial	Equipo	Composición (1:48)
Equipo con Nómina	Equipo	Jugador	Composición (1:26)
Grupo con Equipos	Grupo	Equipo	Agregación (Punteros)
Colección con Nodos	Lista	Nodo	Composición (Dinámica)
Partido con Equipos	Partido	Equipo	Asociación

2.3. Uso de Plantillas y Operadores

Se optó por el uso de `template <typename T>` para la estructura de la lista. Esto permite que el mismo código de la Çolección"sirva para guardar tanto Equipos como Partidos o Jugadores.

Además, se busca la sobrecarga de los siguientes operadores para facilitar la lógica:

- **Operador <(Equipo):** Permite ordenar automáticamente a las selecciones según su Ranking FIFA.
- **Operador == (Equipo):** Facilita la comprobación de confederaciones durante el sorteo.

3. Lógica de los Algoritmos

3.1. Sorteo con Backtracking

El sorteo no es totalmente aleatorio. Si al intentar asignar un equipo de un bombo se rompe la regla de confederaciones, el sistema debe ser capaz de realizar un "swap.º intercambio con otro equipo disponible. En casos extremos donde no haya salida, se utiliza una lógica de retroceso para reintentar la asignación del grupo anterior.

3.2. Simulación por Distribución de Poisson

Para los goles, se aplica la fórmula de Poisson comparando la capacidad ofensiva de un equipo contra la defensiva del rival. Una vez definido cuántos goles marca un equipo, esa cantidad se reparte entre los jugadores con mayor probabilidad estadística de anotar, asegurando que los resultados no sean exagerados.

3.3. Medición de Recursos (Eficiencia)

Uno de los requisitos más importantes es saber cuánto çuesta.ejecutar cada proceso:

- **Memoria:** Se calcula sumando el `sizeof` de cada objeto creado más el tamaño de los nodos.
- **Iteraciones:** Cada vez que el programa recorre una lista para buscar, insertar o borrar, un contador interno aumenta. Al final de cada fase (como el sorteo), se muestra el total de "pasos"que le tomó al procesador completar la tarea.

4. Retos de Desarrollo

4.1. Gestión de la Memoria Dinámica

El mayor peligro identificado es la aparición de "fugas de memoria". Al tener listas dentro de otras listas (por ejemplo, la nómina dentro de cada equipo), los destructores deben ser diseñados con mucho cuidado para que, al cerrar el programa, se libere absolutamente todo en el orden correcto.

4.2. El Cruce de los “Mejores Terceros”

La clasificación de los 8 mejores terceros de la fase de grupos es un reto lógico. Requiere extraer datos de 12 grupos distintos, unificarlos en una lista temporal, ordenarlos bajo criterios de desempate y luego reubicarlos en el fixture de dieciseisavos sin que se enfrenten a rivales de su mismo grupo original.

5. Evolución y Plan de Trabajo

El desarrollo se ha planteado en fases, comenzando por la infraestructura básica (Listas y Lector de archivos) para luego pasar a la lógica de los equipos. Actualmente, el diseño se encuentra en la etapa de validación del diagrama de clases, asegurando que todas las multiplicidades correspondan a lo que dicta el pliego del Mundial 2026.

Las estadísticas se guardarán en archivos CSV personalizados, utilizando punto y coma como separador para evitar conflictos con los nombres de los jugadores que puedan contener comas. Esto garantiza que los datos se puedan recuperar en ejecuciones futuras del sistema.

6. Análisis de Arquitectura: Diagrama de Clases

A continuación se presenta la representación gráfica de la arquitectura del sistema UdeAWorldCup. En este diagrama se detallan las relaciones de composición y agregación que permiten la gestión eficiente de la memoria dinámica, así como la estructura de plantillas (*Templates*) utilizada para las listas enlazadas.

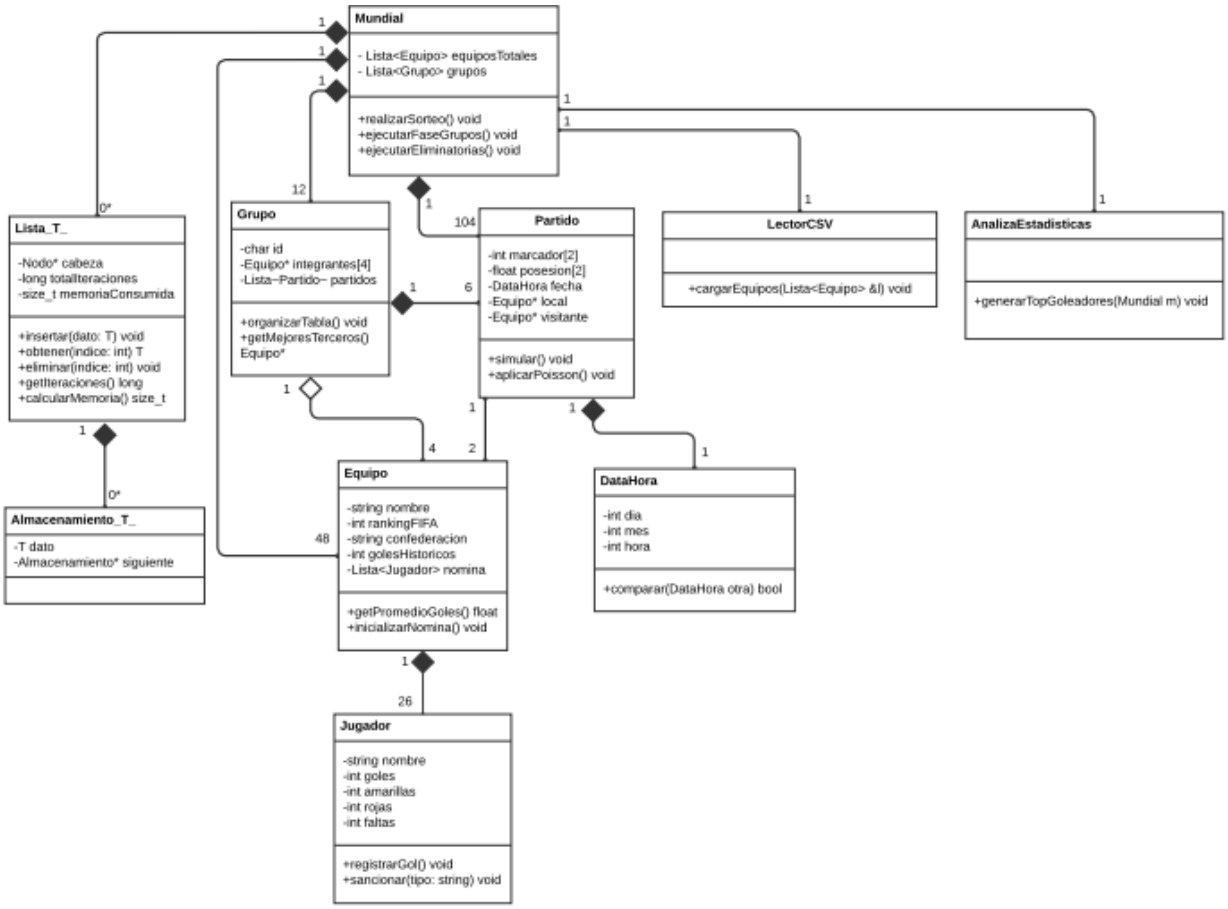

Figura 1: Diagrama de Clases de la Solución UdeAWorldCup.

6.1. Descripción del Diagrama

El diagrama ilustra cómo la clase principal `Mundial` orquesta el torneo a través de relaciones de composición con `Lista<Equipo>` y `Lista<Grupo>`. Se destaca el uso de la clase genérica `Lista_T` que interactúa directamente con `Almacenamiento_T` para el manejo de los nodos en memoria. Las entidades de juego como `Equipo` y `Jugador` mantienen una relación de 1 a 26, garantizando que cada selección administre su propia nómina de deportistas.

— *Fin del Informe* —